Plano de Tempo

Orçamento do Projeto

PANDORA | Gerência de Projetos | 6º A | 2026

Objetivo e base de estimativa

Detalhar o orçamento econômico de R$ 24.000,00 do PANDORA, estabelecer o acompanhamento dos custos e analisar o retorno esperado. O plano abrange o desenvolvimento, os testes e a validação dos módulos atuais de locação, manutenção, logística, comercial, financeiro e IA, além da documentação e da apresentação acadêmica.

A estimativa mantém a referência do TAP de 600 horas a R$ 35,00 por hora, distribuídas pelos grupos de entregas do projeto. Os valores representam planejamento econômico; não comprovam horas executadas, despesas pagas, contratação ou financiamento pela Mazzi. O crescimento do escopo exige revisão do esforço restante em cada iteração.

Premissas do orçamento

A equipe acadêmica possui seis integrantes com dedicação parcial. Serão utilizados computadores disponíveis e ferramentas gratuitas ou de baixo custo. O orçamento não prevê compra de equipamentos de informática, sensores ou máquinas, nem manutenção física dos equipamentos da Mazzi. Os custos de mapas e e-mail deverão ser absorvidos nos serviços previstos ou submetidos a análise de mudança.

Orçamento consolidado

Categoria	Base de estimativa	Valor previsto
Mão de obra	600 horas × R$ 35,00	R$ 21.000,00
Infraestrutura	Hospedagem, banco, armazenamento e backup	Até R$ 1.200,00
IA e transcrição	Consumo de serviços durante o desenvolvimento	Até R$ 800,00
Subtotal das atividades	Mão de obra e serviços	R$ 23.000,00
Contingência	Resposta a riscos e imprevistos	R$ 1.000,00
Total econômico	Subtotal e contingência	R$ 24.000,00

Custo econômico e desembolso

A mão de obra de R$ 21.000,00 representa o valor do trabalho acadêmico e não pressupõe pagamento aos integrantes. Os serviços de desenvolvimento somam até R$

2.000,00. Se toda a contingência for destinada a gastos financeiros, o desembolso poderá alcançar R$ 3.000,00. A contingência já integra o total de R$ 24.000,00 e não deve ser somada novamente.

Distribuição da mão de obra

Grupo de entregas	Horas	Custo econômico
Gerenciamento, planos e acompanhamento	60	R$ 2.100,00
Requisitos, modelagem, protótipo e arquitetura	90	R$ 3.150,00
Desenvolvimento e integração dos módulos	300	R$ 10.500,00
Testes, segurança, recuperação e aceitação	80	R$ 2.800,00
Ambiente, dados, implantação e validação	40	R$ 1.400,00
Documentação, manual, vídeo e apresentação	30	R$ 1.050,00
Total de mão de obra	600	R$ 21.000,00

Cada hora será registrada em uma única atividade. A duração do cronograma em dias não equivale às horas de esforço da equipe. As frentes financeira, logística e comercial integram o grupo de desenvolvimento e os testes relacionados, sem orçamento adicional automático.

Distribuição prevista por período

Distribuição estimada por marco, sem comprovação de execução. Valores monetários em reais.

Período de 2026	Horas	Mão de obra	Infraestrutura	IA	Subtotal
Até 03/09	90	3.150,00	100,00	0,00	3.250,00
04 a 17/09	60	2.100,00	100,00	0,00	2.200,00
18/09 a 08/10	150	5.250,00	250,00	100,00	5.600,00
09/10 a 05/11	150	5.250,00	350,00	300,00	5.900,00
06 a 30/11	120	4.200,00	350,00	400,00	4.950,00
01 a 10/12	30	1.050,00	50,00	0,00	1.100,00
Total	600	21.000,00	1.200,00	800,00	23.000,00

A contingência de R$ 1.000,00 permanece sem distribuição temporal até surgir necessidade justificada. O total das atividades de R$ 23.000,00, acrescido da reserva, corresponde aos R$ 24.000,00 do TAP.

Acompanhamento e responsabilidades

Cada integrante registra data, atividade ou card, grupo de entregas, horas, consumo de serviço e evidência disponível. Felipe consolida os registros e os desvios; Gabriel Eduardo responde pelo orçamento e pelas prioridades; Gabriel Moi e Eduardo acompanham infraestrutura e IA, com apoio de Rafael nas integrações.

Ao final de cada iteração e antes dos marcos, serão comparados planejamento, realizado e estimativa restante. A projeção ao término soma o custo econômico realizado, os compromissos ainda não contabilizados e o trabalho restante, sem repetir valores. Reserva disponível não é gasto realizado.

Desvios e contingência

Consumo adicional de API, falhas de integração e retrabalho exigem registro de causa, valor, responsável e impacto. Gabriel Eduardo decide o uso da contingência com a análise técnica e os registros consolidados por Felipe. Se a projeção ultrapassar o teto, a equipe deverá reestimar, repriorizar ou submeter mudança; a existência de saldo não autoriza contratação por si só.

Retorno sobre o investimento

A análise utiliza Orçamentação como ferramenta de gestão de custos e um cenário econômico acadêmico de 12 meses após implantação e aceite. As hipóteses de benefício dependem da adoção do sistema e de demanda efetiva; não representam resultados medidos da Mazzi. O investimento antecede os benefícios e os custos operacionais abaixo não repetem os serviços da fase de desenvolvimento.

Benefício econômico	Hipótese mensal	Valor mensal
Capacidade administrativa liberada	20 horas × R$ 35,00	R$ 700,00
Perdas operacionais evitadas	Danos sem registro e retrabalho externo	R$ 500,00
Margem de locações adicionais	10 locações × R$ 180,00 de margem	R$ 1.800,00
Total	R$ 3.000,00 × 12 meses = R$ 36.000,00	R$ 3.000,00

A hora segue a referência econômica do TAP; horas liberadas não reduzem automaticamente a folha de pagamento. A margem de contribuição considera custos variáveis e tributos da operação. As perdas evitadas excluem o tempo e as locações já contabilizados, para não duplicar benefícios.

Custo após implantação	Hipótese mensal	Valor mensal
Infraestrutura	Hospedagem, banco, armazenamento e backup	R$ 100,00
IA e transcrição	Consumo projetado de APIs	R$ 80,00
Suporte ao software	2 horas × R$ 35,00	R$ 70,00
Total	R$ 250,00 × 12 meses = R$ 3.000,00	R$ 250,00

Cálculo e interpretação do ROI

Componente	Cálculo	Valor
Investimento do projeto	Desenvolvimento com contingência	R$ 24.000,00
Operação por 12 meses	R$ 250,00 × 12	R$ 3.000,00
Custo econômico total	R$ 24.000,00 + R$ 3.000,00	R$ 27.000,00
Benefícios anuais	R$ 3.000,00 × 12	R$ 36.000,00
Resultado econômico líquido	R$ 36.000,00 − R$ 27.000,00	R$ 9.000,00

ROI econômico simples = [(benefícios − custos totais) ÷ custos totais] × 100.

ROI = [(R$ 36.000,00 − R$ 27.000,00) ÷ R$ 27.000,00] × 100 = 33,33%.

O cálculo não desconta os fluxos a valor presente. No cenário, cada R$ 1,00 de custo econômico total produz R$ 1,33 de benefício, aproximadamente. Esse resultado não comprova lucro financeiro nem garante retorno ao cliente.

Cenário	Benefício anual	ROI
Benefícios 25% menores	R$ 27.000,00	0,00%
Referência	R$ 36.000,00	33,33%
Benefícios 25% maiores	R$ 45.000,00	66,67%

O equilíbrio exige benefício médio mensal de R$ 2.250,00. Sem valorar as horas liberadas, o benefício anual cai para R$ 27.600,00 e o ROI para 2,22%. Validar tempos, perdas, locações adicionais, margens e custos reais.